

Cali, 10 de mayo de 2026

Señores

Cartones America – Planta Molino Cali

Asunto: Cotización sensores de vibración alámbricos y inalámbricos Panthon Erbesd #JB-200426

El presente documento indica los costos de implementación para sensores de vibración triaxial, generador de valores globales, espectros FFT, alarmas y software adicional gratuito por la adquisición del sistema de monitoreo. Asi como también, sensores cableado para monitoreo en línea.

Ante cualquier pregunta, no dude en comunicarse con Lugo Hermanos SAS BIC con su asesor o ingeniero de aplicaciones asignado.



Atentamente,

Jose Beltran

Ingeniero de Aplicaciones



(301) - 3615969



www.lugohermanos.com

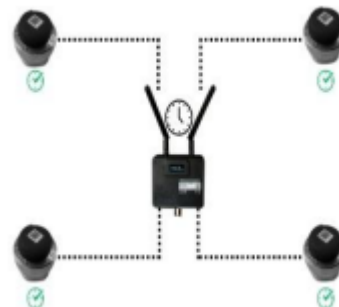


Calle 13 # 62-94, Bogotá

1. Alcance de sensores inalámbricos

Elementos del sistema

- El suministro de sensores (kits 12 o 4).
- El suministro de un Gateway (1).
- Servicios digitales de uso gratuito de las plataformas (El analytic 1GB almacenamiento gratuito indefinido, DigivibeMX, WISER VIBE).
- Notificaciones de alarmas en El analytic y WISER VIBE. **NOTA: de necesitar más espacio en la nube del El Analytic se requiere de un costo adicional.**



DESCRIPCION DE LOS SENSORES PHAMTON DE VIBRACION:

PHANTOM GENERATION 3 SENSOR DE VIBRACIÓN BLUETOOTH CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA INTEGRADA

Te presentamos la tercera generación del acelerómetro triaxial inalámbrico Bluetooth Phantom. Con todas las características por las que es conocido el eco-sistema inalámbrico Phantom, pero con un nuevo diseño que permitirá un uso repetible con batería intercambiable (CR 2477) y confiable incluso en los peores escenarios ambientales. Con el nuevo conjunto de montaje de rosca integrado, puede ajustar fácil y rápidamente el eje dominante de los sensores según sea necesario sin necesidad de herramientas especiales o almohadillas de montaje.



HIGH RANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

MEASUREMENT	
Product code	EPH-V11E
Built-in sensor	MEMS Sensor
Sensing resolution (X, Y, Z)	240 µg
Frequency range (@ 25,600)	0.5 Hz to 10 kHz (X, Y), 0.5 Hz to 5.1 kHz (Z)
Dynamic range (configurable)	±8 / ±16 / ±32 g
Recording time (s) 1 axes	1 2 4 8 16
Recording time (s) 3 axes	3 6 12 24 48
Sample rate (Hz)	25,600 12,800 6,400 3,200 1,600
Max frequency (Hz) [x,y]	10,000 5,000 2,500 1,250 625
Max frequency (Hz) [z]	5,100 2,500 1,250 625
Resolution lines	Triaxial-12,800 Single Axis-25,600
Spectral noise (10 Hz)	630 µg/√Hz
CONNECTIVITY AND SOFTWARE	
Wireless protocol	Bluetooth BLE 5.0
Operating frequency	2.4 GHz
Transmission power	±8 dBm
Signal strength range	-90 dBm to -30 dBm
Power output range	-4 dBm to +8 dBm (Configurable)
Devices compatibility	iOS and Android devices (WISER VIBE & Phantom™ Manager) and Phantom™ Gateway
Software compatibility	DigivibeMX™ T1 M30 & Phantom™ Version / Phantom™ Manager and WISER VIBE
Operating distance	100 m Line sight*
Contains FCC ID	X8WBT840
DIMENSIONS AND FIXTURE	
Dimensions (h x w)	47 x 33 mm
Protection grade	IP69
Weight	185 grams
Fixture	Fastener 1/4-28 UNF
Housing material	ABS, stainless steel
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating temperature	-40 to 80 °C (40 to 176 °F)

HIGH SENSITIVITY TECHNICAL SPECIFICATIONS

MEASUREMENT	
Product code	EPH-V10E
Built-in sensor	MEMS Sensor
Sensing resolution (X, Y, Z)	60 µg
Frequency range (@ 25,600)	0.5 Hz to 4 kHz (X, Y), 0.5 Hz to 1.8 kHz (Z)
Dynamic range (configurable)	±2 / ±4 / ±8 g
Recording time (s) 1 axes	1 2 4 8 16
Recording time (s) 3 axes	3 6 12 24 48
Sample rate (Hz)	25,600 12,800 6,400 3,200 1,600
Max frequency (Hz) [x,y]	4,000 2,000 1,000 500 250
Max frequency (Hz) [z]	1,800 900 450 225 112.5
Resolution lines	Triaxial-12,800 Single Axis-25,600
Spectral noise (10 Hz)	130 µg/√Hz
CONNECTIVITY AND SOFTWARE	
Wireless protocol	Bluetooth BLE 5.0
Operating frequency	2.4 GHz
Transmission power	±8 dBm
Signal strength range	-90 dBm to -30 dBm
Power output range	-4 dBm to +8 dBm (Configurable)
Devices compatibility	iOS and Android devices (WISER VIBE PRO & Phantom™ Manager) and Phantom™ Gateway
Software compatibility	DigivibeMX™ T1 M30 & Phantom™ Version / Phantom™ Manager and WISER VIBE PRO
Operating distance	100 m Line sight*
Contains FCC ID	X8WBT840
DIMENSIONS AND FIXTURE	
Dimensions (h x w)	47 x 33 mm
Protection grade	IP69
Weight	185 grams
Fixture	Fastener 1/4-28 UNF
Housing material	ABS, stainless steel
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating temperature	-40 to 80 °C (40 to 176 °F)

HERRAMIENTA DE AUTO DIAGNOSTICO:

Es una herramienta de análisis ofrecida por **EI-Analytic**. Funcionando como un desglose de posibles fallos en los puntos analizados, con un porcentaje asignado de probabilidad de ocurrencia. Los porcentajes de probabilidad de ocurrencia de dichas fallas se basan en una serie de parámetros denominados “Reglas”. Esta herramienta puede ayudarle a identificar

1. Desequilibrio Estático
2. Desequilibrio Acoplado
3. Desequilibrio Dinámico
4. Desalineación Paralela
5. Desalineación Angular
6. Eje doblado
7. Fallo de Rodamiento: Etapa 2, 3, 4.
8. Cojinete amartillado
9. Cojinete flojo



Para cada fallo, deben cumplirse determinados criterios o reglas en mayor o menor medida. Esta herramienta ofrece al usuario la posibilidad de crear sus propias reglas con las condiciones de fallo que establezca según sus necesidades

SISTEMA SCADA





2. Costos de implementación sensores inalámbricos

MARCA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	Precio unidad USD	Precio USD
PANTHON ERBESSD	KIT 4 SENSORES + 1 GATEWAY	1	10 días	3,400.28 USD	3,400.28 USD
PANTHON ERBESSD	KIT 12 SENSORES + 1 GATEWAY	1	10 días	7,700.0 USD	7,700.0 USD
PANTHON ERBESSD	1 SENSOR	1	10 días	750 USD	750 USD
PANTHON ERBESSD	1 GATEWAY	1	10 días	1150 USD	1150 USD
Notas: Valores agregados para el procedimiento de montaje y garantizar la confiabilidad de la maquina y asesoramiento a los ingenieros y técnicos de planta. TRM DIA DE FACTURACION				SUBTOTAL	13,000.28
				IVA 19%	2,470.05
				TOTAL	15,470,33

- Generación de árbol de activos, sensor de vibración triaxial en valores globales y generación de espectros FFT para análisis, generador de alarmas enviadas a teléfono inteligente y correos electrónicos.
- Sensores Phantoms EXPERT de Vibración triaxial EPH-V10E (hasta 4kHz) & EPH-V11E (hasta 10kHz). - Batería intercambiable CR2477 para hasta 65,000 señales (aprox.).
- Gateway EPH-GWG2 (capacidad: más de 1000 sensores en la misma red, distancia de 150 metros). - Incluye software de análisis DigivibeMX Phantom para PC Windows, acceso a la nube El-Analytic con cuenta de 1GB y acceso a la App Wiser Vibe Pro para ver su base de datos en línea, sin costo adicional.

3. Alcance sensores alámbricos (cableados)

DEFIANT Adquisición de datos en tiempo real y monitorización de máquinas

Incluye: - Sistema de adquisición de datos y monitorización en tiempo real de 8 canales.- Puede gestionar una amplia variedad de sensores y entradas con diferentes fuentes de alimentación. - Funciones: Órbitas 3D, Real Time ODS, Machine Learning, Autodiagnóstico, Análisis de cascada, Frecuencias de fallo de rodamientos, Análisis de fase punto a punto, Análisis FFT, Armónicos y más.- Muestreo simultáneo, recogida continua de datos en el dispositivo, integración en la nube de El-Analytic, supervisión ultrasónica. - Compatibilidad total con DigivibeMX.-



10 acelerómetros para Alta Temperatura 150°C - 302°F 1-ax 100mV/g o 10 acelerómetros para temperaturas de hasta 85°C 100 mV/g con cable de 10 metros reforzado integrado.

4. Costos implementación sensores cableados

MARCA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA	Precio unidad USD	Precio USD
PANTHON ERBESSD	KIT 10 sensores para 150°C + 10 metros de cable por sensor	1	10 días	27,900 USD	27,900 USD
PANTHON ERBESSD	KIT 10 sensores para 85°C + 10 metros de cable por sensor	1	10 días	14,000 USD	14,000 USD

Precios sin IVA



5. Términos y condiciones:

- Precios en USD, disponibilidad sujeta en fabrica para entrega a 10 días.
- Capacitaciones, entrenamientos y primeros montajes incluidos como valor agregado.
- Para entrega generar orden de compra a Lugo Hermanos SAS BIC.
- Precios en USD para facturar a TRM del día + IVA
- Garantía y acompañamiento del fabricante.
- Se dará capacitación virtual para el buen uso del equipo y se compartirá información en videos y PDF con información importante para aprender a provechar nuestro magnifico equipo
- Se dará soporte continuo gratuito por 1 año, de manera virtual, para asesorar en el buen uso del equipo.
- Se entregará un espacio de 1Giga gratuito en nuestra nube, para el almacenamiento de datos recolectados.

